



**Universidad Autónoma
de Baja California**

PROYECTO DE CARRERA

Taller 1 – Identificación de problemas reales.

Valdez Meza Kevin Osmar
1288703

26 – Agosto – 2026

1. HydroMate

Nombre provisional: HydroMate.

Lugar o contexto donde ocurre: Puede presentarse en hogares, escuelas, invernaderos y también en instalaciones hidropónicas más grandes. En todos esos casos las plantas dependen de una solución nutritiva compartida y de un sistema de circulación de agua. En ciudades donde el agua es un recurso valioso, la hidroponía resulta especialmente relevante porque puede reducir de manera importante el consumo de agua frente al cultivo convencional [2].

Usuario o personas afectadas: Personas que cultivan en casa, pequeños y medianos productores, operadores de sistemas hidropónicos. En una escala grande, una sola persona puede tener que vigilar muchas variables al mismo tiempo.

Descripción de la situación actual: La hidroponía puede ahorrar espacio y agua, pero requiere estar pendiente de varias condiciones. El problema no es solamente regar: también hay que revisar que exista suficiente agua, que la circulación funcione, que el pH y la concentración de nutrientes se mantengan dentro de rangos adecuados, que la temperatura de la solución no se salga de control y que las plantas reciban suficiente luz. Si algo cambia y nadie lo detecta, muchas plantas pueden verse afectadas porque comparten el mismo circuito. Además, corregir manualmente nutrientes, pH, riego e iluminación implica revisiones frecuentes y puede provocar errores de dosificación o retrasos. En un sistema pequeño esto puede significar perder varias plantas y en una instalación más grande la misma clase de falla puede afectar una cantidad mucho mayor de cultivo y generar desperdicio de agua, nutrientes, tiempo y dinero.

Causas principales: Supervisión manual frecuente, cambios en el consumo de agua y nutrientes conforme crecen las plantas, errores al preparar o corregir la solución, fallas de bombeo, nivel bajo en el depósito, variaciones de temperatura, cambios en la cantidad de luz disponible y dificultad para interpretar varias mediciones al mismo tiempo. También existe riesgo de agregar demasiado o muy poco Nutriente A/B, pH Up o pH Down cuando las correcciones se realizan manualmente. Cuando el sistema crece, se vuelve más complicado revisar cada zona con la misma frecuencia.

Consecuencias principales: Crecimiento deficiente, estrés o pérdida de plantas, desperdicio de solución nutritiva, daño a bombas si trabajan sin agua, condiciones incorrectas de pH o concentración, iluminación insuficiente o excesiva, más tiempo dedicado a revisiones manuales y dificultad para mantener condiciones parecidas en diferentes partes del cultivo. A mayor escala, una falla que no se detecta rápido puede afectar más producción antes de que el encargado se dé cuenta.

Evidencia de que el problema existe: La FAO explica que la hidroponía requiere conocimientos técnicos, monitoreo y manejo cuidadoso, y que fallas de equipo o errores en el manejo pueden comprometer rápidamente el cultivo [1]. También señala que, en condiciones adecuadas, la hidroponía puede utilizar hasta 90 % menos agua que el cultivo convencional [2]. Además, una revisión científica de 40 publicaciones sobre hidroponía inteligente identifica al IoT, la automatización y el análisis de datos como tecnologías relevantes para mejorar el control y la eficiencia, al mismo tiempo que reconoce retos de costo, integración, seguridad y escalabilidad [3].

Frecuencia o magnitud aproximada: La supervisión es necesaria durante todo el ciclo de cultivo. El nivel de agua puede cambiar diariamente, mientras que pH, concentración, temperatura, circulación y condiciones de iluminación deben revisarse de forma periódica. La magnitud del

problema crece con el número de plantas y zonas: en una torre doméstica se vigila un solo depósito, pero en un invernadero se pueden necesitar lecturas y acciones de control en varios sectores.

Posible solución tecnológica: Desarrollar HydroMate como una plataforma hidropónica automatizada que comience con una torre real y pueda escalar a varios módulos o zonas de cultivo. Un ESP32 funcionará como controlador local para leer sensores y ejecutar reglas incluso si Internet falla. El sistema automatizará la recirculación/riego, la iluminación complementaria y la dosificación independiente de Nutriente A, Nutriente B, pH Up y pH Down mediante actuadores dedicados. Las correcciones químicas se realizarán en dosis pequeñas, con límites de seguridad, tiempo de mezcla y una nueva medición antes de volver a actuar. La aplicación permitirá seleccionar perfiles de cultivo predeterminados y también crear, editar, duplicar y guardar perfiles personalizados. Cada perfil podrá definir rangos de pH y TDS/EC, ciclos de riego, fotoperiodo o reglas de iluminación, temperatura, límites de dosificación y alertas, sin tener que modificar el firmware del ESP32.

Posibles entradas, salidas o datos involucrados:

- Entradas: nivel de agua, temperatura de la solución, pH, TDS/EC o concentración aproximada de nutrientes, nivel de luz mediante fotocelda/sensor, estado de circulación, horarios, perfil de cultivo activo y configuración del usuario.
- Salidas: encendido o apagado del riego/circulación, control de iluminación complementaria, dosificación independiente de Nutriente A, Nutriente B, pH Up y pH Down, alarmas locales y notificaciones al usuario.
- Datos: historial de mediciones, duración y estado de riegos, tiempo de iluminación, dosis realizadas por cada actuador, alertas, cambios de nivel, estado de comunicación y configuración de perfiles de cultivo predeterminados o personalizados.

Recursos disponibles: Es posible comenzar con un prototipo de torre vertical, materiales de plomería comerciales, un ESP32, sensores de nivel, temperatura, pH, TDS/EC y luz, bomba principal, iluminación complementaria y cuatro bombas dosificadoras independientes para Nutriente A, Nutriente B, pH Up y pH Down. La electrónica puede controlarse mediante drivers/MOSFET y una aplicación conectada a un backend con base de datos. Para demostrar la idea no se necesita desde el inicio un invernadero industrial: primero se puede validar cada subsistema en una torre real y después analizar cómo repetir la misma arquitectura en varias zonas.

Riesgo o dificultad principal: Conseguir mediciones suficientemente confiables y evitar que una lectura incorrecta provoque una acción incorrecta. Las bombas dosificadoras deben calibrarse individualmente y el software debe limitar la cantidad por corrección, esperar la mezcla y volver a medir antes de dosificar de nuevo. También debe evitarse que pH Up y pH Down actúen de manera alternada por pequeñas variaciones, por lo que se requiere una zona de tolerancia y límites máximos por ciclo o por tiempo. Además se deben considerar fugas, raíces que bloqueen el flujo, ruido eléctrico en sensores, fallas de iluminación, mantenimiento y pérdida de comunicación. El control crítico debe permanecer local en el ESP32 aunque Internet falle.

Posibilidad de acceder al usuario o lugar: Alta para la primera etapa. El prototipo puede instalarse en un hogar y observarse durante semanas. Se pueden obtener fotografías, registros de sensores y resultados de cultivo. Para ampliar la validación se podrían entrevistar productores, encargados de invernaderos o personas que ya utilicen hidroponía para conocer qué variables revisan y qué fallas les generan más trabajo.

2. FamiFinder

Nombre provisional: FamiFinder.

Lugar o contexto donde ocurre: Hogares, colonias, parques, centros de cuidado y otros espacios públicos donde una persona con Alzheimer u otra demencia todavía conserva movilidad y puede alejarse de una zona segura sin que su cuidador lo note de inmediato.

Usuario o personas afectadas: La persona con Alzheimer y sus familiares o cuidadores. La persona protegida llevaría el dispositivo, mientras que el familiar o cuidador sería quien recibiría las alertas y consultaría la ubicación.

Descripción de la situación actual: Las personas con Alzheimer pueden desorientarse incluso en lugares conocidos. En algunos casos pueden salir de casa, caminar una distancia considerable y después no recordar cómo regresar. El problema para la familia es que una ausencia de pocos minutos puede pasar desapercibida y, cuando comienza la búsqueda, no siempre se conoce la dirección que tomó la persona ni su última ubicación. Mientras más tiempo pasa, más difícil puede resultar encontrarla rápidamente.

Causas principales: Deterioro de memoria y orientación espacial, confusión, cambios de rutina, inquietud, supervisión momentáneamente interrumpida y falta de una alerta automática cuando la persona sale de una zona considerada segura.

Consecuencias principales: Extravío, accidentes, exposición al clima o al tránsito, necesidad de movilizar familiares o autoridades y una carga emocional importante para cuidadores. El tiempo transcurrido antes de detectar que la persona se alejó puede hacer más complicada la búsqueda.

Evidencia de que el problema existe: La Alzheimer's Association indica que 6 de cada 10 personas que viven con demencia deambularán al menos una vez y que muchas lo harán repetidamente [4]. El National Institute on Aging también considera la deambulación y el extravío como problemas de seguridad que requieren medidas preventivas y supervisión [5]. En México, la Secretaría de Salud informó en 2024 que 7.8 % de las personas mayores de 60 años vive con Alzheimer [6].

Frecuencia o magnitud aproximada: No todas las personas presentan los mismos episodios ni con la misma frecuencia, pero la estimación de que 6 de cada 10 personas con demencia pueden deambular muestra que no es un problema aislado [4]. Además, el riesgo puede mantenerse durante una etapa prolongada de la enfermedad mientras la persona todavía puede desplazarse de forma independiente.

Posible solución tecnológica: Desarrollar FamiFinder como un dispositivo de localización sencillo acompañado de una interfaz para el cuidador. El sistema podría reconocer cuando la persona sale de una zona segura, registrar la última ubicación conocida y enviar una alerta para reducir el tiempo entre el inicio del extravío y la búsqueda. No sustituiría la supervisión humana; funcionaría como una herramienta adicional de apoyo.

Posibles entradas, salidas o datos involucrados:

- Entradas: ubicación, hora, estado del dispositivo, zona segura configurada y posiblemente movimiento.
- Salidas: alerta al cuidador, ubicación o última ubicación conocida y estado del dispositivo.
- Datos: historial limitado de posiciones, eventos de salida de zona y nivel de batería. La cantidad de datos guardados debería reducirse a lo realmente necesario por privacidad.

Recursos disponibles: Para un prototipo académico se puede trabajar con tecnologías de localización y comunicación, un dispositivo portátil y un teléfono del cuidador. Las primeras pruebas pueden hacerse con recorridos controlados y usuarios simulados antes de involucrar a una persona vulnerable. También existe información pública de asociaciones y organismos de salud sobre deambulación, cuidado y prevención de extravíos.

Riesgo o dificultad principal: La autonomía de batería, cobertura, precisión de la ubicación, comodidad del dispositivo y posibilidad de que la persona se lo retire. También hay un riesgo importante de privacidad, porque la ubicación de una persona es información sensible. El sistema tendría que proteger los datos y evitar generar una falsa sensación de seguridad en la familia.

Posibilidad de acceder al usuario o lugar: Alta. En mi familia existen personas que padecen de Alzheimer y podría entrevistar a los principales cuidadores para entender sus necesidades y reducir sus dificultades.

Referencias

- [1] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), "Growing without soil: Hydroponics fundamentals, pros and cons," Oct. 24, 2024. [Online]. Available: <https://www.fao.org/plant-production-protection/news-and-events/news/news-detail/growing-without-soil--hydroponics-fundamentals--pros-and-cons/en> [Accessed: Sep. 1, 2026].
- [2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), "No soil, no problem," Apr. 27, 2026. [Online]. Available: <https://www.fao.org/newsroom/story/no-soil-no-problem/en> [Accessed: Sep. 1, 2026].
- [3] A. Ahmed, R. Alnawasrah, B. Almadani, F. Aliyu and M. Ghaleb, "Contemporary smart hydroponics systems: Taxonomy, enabling technologies, and challenges," Internet of Things, vol. 34, Art. no. 101794, 2025, doi: 10.1016/j.iot.2025.101794.
- [4] Alzheimer's Association, "Wandering and Dementia." [Online]. Available: <https://www.alz.org/help-support/caregiving/safety/wandering> [Accessed: Sep. 1, 2026].
- [5] National Institute on Aging, "Coping With Alzheimer's Behaviors: Wandering and Getting Lost," reviewed Jul. 9, 2024. [Online]. Available: <https://www.nia.nih.gov/health/wandering-and-alzheimers-disease> [Accessed: Sep. 1, 2026].
- [6] Secretaría de Salud, "391. En México, padece Alzheimer 7.8% de las personas mayores de 60 años," Sep. 21, 2024. [Online]. Available: <https://www.gob.mx/salud/prensa/391-en-mexico-padece-alzheimer-7-8-de-las-personas-mayores-de-60-anos> [Accessed: Sep. 1, 2026].